2025학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학 과목코드(04) 2025년 4월 28일(월) 1교시

0.35

※ 이 문제지는 총 3면이며, 선택형 20문항과 서·논술형 3문항으로 구성되어 있습니다. 문제지의 전체 면수가 맞는지 확인하십시오.

◦ 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
◦ 서·논술형의 경우 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. x가 7의 제곱근일 때, 다음 중 옳은 것은? (3점)

① $\sqrt{x}=\sqrt{7}$ ② $\sqrt{x}=7$ ③ $x=7$
④ $x^2=\sqrt{7}$ ⑤ $x^2=7$

2. 144의 두 제곱근을 각각 a, b라 할 때, $\sqrt{a-2b}$의 양의 제곱근은? (단, $a>b$) (4점)

① 12 ② 6 ③ 3
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{3}$

3. $\sqrt{13+a}$가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 a의 값은? (4점)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 자연수 a에 대하여 $\sqrt{a}$의 정수 부분을 $f(a)$라 할 때, $f(a)=7$을 만족시키는 자연수 a의 개수는? (5점)

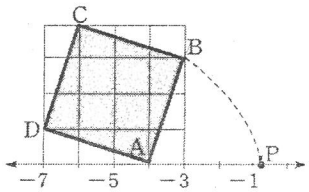
① 11개 ② 12개 ③ 13개
④ 14개 ⑤ 15개

5. 다음 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

<보기>
ㄱ. 무한소수는 무리수이다.
ㄴ. 모든 실수는 수직선 위에 나타낼 수 있다.
ㄷ. 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 존재한다.
ㄹ. $\sqrt{0.36}$은 무리수이다.
ㅁ. π는 실수가 아니다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

6. 다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. 정사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{AP}$일 때, 점 P에 대응하는 수는? (4점)



① $-4+\sqrt{10}$ ② $-3+\sqrt{10}$
③ $-2+\sqrt{10}$ ④ $-1+\sqrt{10}$
⑤ $3-\sqrt{10}$

7. $\sqrt{2}=1.414$, $\sqrt{20}=4.472$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (3점)

① $\sqrt{20000}=141.4$ ② $\sqrt{2000}=44.72$
③ $\sqrt{0.2}=0.4472$ ④ $\sqrt{0.002}=0.1414$
⑤ $\sqrt{0.0002}=0.01414$

8. 다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은? (4점)

① $-4>-\sqrt{15}$ ② $\sqrt{5}+2>4$
③ $3\sqrt{2}<\sqrt{17}$ ④ $\sqrt{7}-1<\sqrt{6}-1$
⑤ $\sqrt{3}+1<2\sqrt{3}-1$

9. $\sqrt{5}\times\sqrt{6}\times\sqrt{7}\times\sqrt{8}\times\sqrt{9}\times\sqrt{10}=A\sqrt{42}$일 때, 유리수 A의 값은? (4점)

① 60 ② 61 ③ 62
④ 63 ⑤ 64

10. $\frac{3\sqrt{a}}{4\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{30}}{8}$일 때, 자연수 a의 값은? (4점)

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

11. $\sqrt{8}-a\sqrt{2}+\sqrt{16}-\sqrt{32}$를 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a의 값은? (4점)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12. 다음 중 옳지 **않은** 것을 모두 고르면? (정답 2개) (4점)

① $\frac{5}{\sqrt{2}}\times\frac{4\sqrt{3}}{7}=\frac{10\sqrt{6}}{7}$
② $4\sqrt{12}\div(-2\sqrt{3})=-4$
③ $5\sqrt{2}\times\sqrt{27}\div\sqrt{3}=15\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{12}\div\sqrt{6}\times\sqrt{2}=3$
⑤ $3\sqrt{2}\div\sqrt{\frac{5}{8}}\times\sqrt{40}=12\sqrt{2}$

13. A, B 두 개의 주사위를 동시에 던져 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, $\sqrt{72ab}$가 자연수가 될 확률은? (5점)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{9}$
④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

14. $(-3a-2b)(a-b)=Aa^2+Bab+Cb^2$ 일 때 상수 A, B, C에 대하여 ABC의 값은? (3점)

① -6 ② -3 ③ 0
④ 2 ⑤ 6

15. 다음 중 □ 안에 알맞은 수가 가장 작은 것은? (4점)

① $(2x-5)^2=4x^2-\square x+25$
② $(x+4)^2=x^2+8x+\square$
③ $(x+8)(x-3)=x^2+5x-\square$
④ $(a+5b)(a-5b)=a^2-\square b^2$
⑤ $(5x-7y)(-2x-3y)=-10x^2-xy+\square y^2$

16. 다음 중 완전제곱식으로 인수분해할 수 <u>없는</u> 것은? (4점)

① $a^2-12a+36$ ② $x^2+14x+49$
③ $a^2+10ab+25b^2$ ④ $16a^2+20ab+9b^2$
⑤ $x^2-x+\frac{1}{4}$

17. $x=\frac{1}{\sqrt{10}+3}$, $y=\frac{1}{\sqrt{10}-3}$일 때, x^2+y^2의 값은? (4점)

① -42 ② -38 ③ 0
④ 35 ⑤ 38

18. 다음 명수와 한수의 대화를 읽고 명수네 집 현관문의 비밀번호를 구한 후 $a+b+c+d$의 값은? (4점)

명수: 우리집 현관문의 비밀번호는 ⓐⓑⓒⓓ야.
한수: 힌트 좀 줘.
명수: $(ax+b)(x-3)$를 전개하면 $3x^2-4x-15$이고, $5x^2+cx+2$를 인수분해하면 $(x-d)(5x-2)$야.

① -6 ② 2 ③ 3
④ 5 ⑤ 16

19. $\dfrac{10{,}009^2+2\times10{,}009-3}{10{,}008}$의 값을 구하면? (4점)

① 10,000 ② 10,009 ③ 10,012
④ 10,016 ⑤ 10,018

20. $-5<x<6$ 일 때 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{x^2+10x+25}-\sqrt{x^2-12x+36}$$

① $-2x+1$ ② -11 ③ 11
④ $2x-11$ ⑤ $2x-1$

※ 다음은 서·논술형 문제입니다. 문제의 뜻에 맞게 풀이 과정과 답을 자세하게 서논술형 답안지에 옮겨 쓰시오. 답만 쓴 경우는 감점합니다.

서·논술형1.

$10\le n<200$인 자연수 n에 대하여 $\sqrt{60n}$이 자연수가 되도록 하는 n의 개수를 구하시오. (6점)

서·논술형2.

어느 맑은 날, 해발 hm인 곳에서 사람의 눈으로 볼 수 있는 가장 먼 거리가 $\sqrt{12.6h}$ km라 할 때, 해발 150m인 전망대에서 사람의 눈으로 볼 수 있는 가장 먼 거리를 소수로 나타내시오.

(단, $\sqrt{1.89}=1.375$, $\sqrt{18.9}=4.347$) (7점)

서·논술형3.

주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라고 할 때 x^2+ax+b가 인수분해 될 확률을 구하시오.(**단, 완전제곱식이 아닌 확률만 구하시오.**) (7점)

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.